7. Az immunreakciót gyakran kíséri láz. Írje le, milyen hatást gyakorol a nem túl magas láz (37,5 °C – 38,5 °C) az immunrendszerre és a baktériumokra! (2 pont)

.....

.....

.....

8. Az immunválasz gyakori jele a gyulladás. Mi a gyulladást előidéző folyamatok biológiai funkciója (feladata)? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) Lehetővé teszi, hogy a gyulladás helye bepirosodjon.
B) Lehetővé teszi, hogy a sejtek gyorsabban gyógyuljanak.
C) Lehetővé teszi, hogy az immunrendszer sejtjei könnyen kilépjenek az erekből a fertőzés helyén.
D) Lehetővé teszi, hogy a gyulladás helye megduzzadjon.
E) Lehetővé teszi, hogy az immunrendszer sejtjei gyorsan és nagy számban eljussanak a fertőzés helyére.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Légzés 13 pont

Légzőrendszerünk szembetűnő működése a be- és kilégzés. Írja a megfelelő betűjelet az alább felsorolt eseményekhez aszerint, hogy a kilégzésre vagy belégzésre, avagy mindkettőre vagy egyikre sem vonatkoznak!

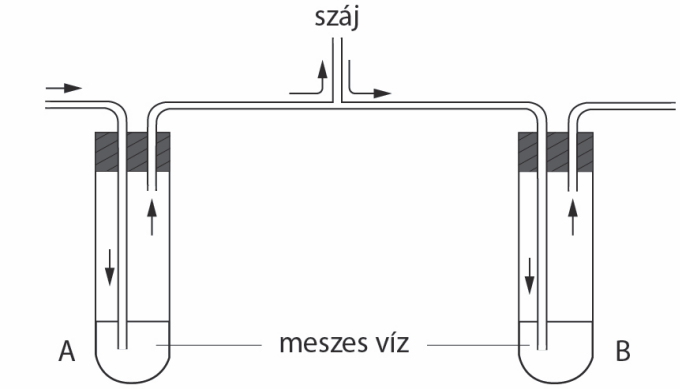
A) Belégzés
B) Kilégzés
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A rekeszizom a mellüregbe domborodik.	
2.	A tüdő légterében kisebb a légnyomás, mint a légkörben.	
3.	A bordaközi izmok összehúzódnak.	
4.	A tüdő légjáratainak simaizmai összehúzódnak.	
5.	A mellhártya két lemeze között kisnyomású tér van.	

6. A nyugodt belégzés vagy a nyugodt kilégzés az aktív folyamat? Indokolja állítását!

.....

.....



A kilélegzett levegő szén-dioxid-tartalma a Müller-féle készülékkel mutatható be, ahogyan az ábra szemlélteti. A belélegzett levegő az *A* lombikban lévő meszes vízen keresztül buborékol át, míg a kilélegzett levegő a *B* lombikban lévő meszes vízen áramlik keresztül.

7. Mi történik a meszes vízzel a kilélegzett levegő szén-dioxidja miatt? Írja le, mit látunk!

   .....

8. A *B* lombikban levő meszes víz önmagában is alkalmas a keletkező szén-dioxid kimutatására. Fogalmazza meg, miért van szükség a pontosabb vizsgálat elvégzéséhez az *A* lombikra is!

   .....

9. Nevezze meg a sejtjeinkben lejátszódó energiatermelő biokémiai folyamatot, melynek melléktermé ke a CO_2!

   .....

10. A keringési rendszer alább felsorolt részleteiből válassza ki a megfelelőket és írja a folyamatábra téglalapjaiba abban a sorrendben, ahogy az izomsejtekből felszabaduló CO_2 eljut a tüdőhöz!

nagy üres véna (testvéna), jobb kamra, aorta, bal kamra, jobb pitvar, tüdőartéria, bal pitvar, tüdővéna

Hajszálerek					Tüdő

11. Nevezze meg a tüdőnek azt a részletét, ahol a CO_2 legnagyobb része a vérből a tüdő légterébe lép!

    .....

12. Mely passzív szállítási (transzport) folyamat teszi lehetővé a gázcserét a tüdőben? Indokolja, hogy miért *nem* nevezhető aktívnak a gázcsere mechanizmusa! (2 pont)

    .....

    .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen